胶东调水工程2023-24年度
第二阶段充水期明渠段模型测试

为加快推进数字孪生胶东调水先行先试建设成果测试，根据胶东调水工程2023-24年度第二阶段充水期实际工况，针对王耨泵站至胶莱河倒虹闸（高密）明渠段试点，基于明渠短期调度模型、闸泵实时控制模型、明渠一维水动力学等模型和闸站现地智能控制终端布设情况，编制2023-24年度第二阶段充水期明渠段测试方案。

一、工程当前运行状态

（一）水情状态

当前胶东调水段处于停水期，沿线各分水口门无分水计划、各泵站停机、各闸站关闸蓄水。

根据本方案编制时间，记录11月23日11:00水情数据如下所示:

表1-1 各站水情数据

站名	闸前/前池水位（m）	闸后/后池水位（m）	流量（m^3/s）
王耨泵站（146+032）	1.60	10.21	0.00
昌邑地表水厂（149+806）	10.21	—	0.00

站名	闸前/前池水位（m）	闸后/后池水位（m）	流量（m^3/s）
引黄济峡进水闸（151+723）	10.21	—	0.00
夹沟河倒虹闸（153+060）	10.26	10.20	0.00
潍河西堤穿涵闸（154+215）	10.22	10.24	0.00
潍河倒虹进口闸（154+403）	10.24	10.20	0.00
潍河滩地分水闸（155+810）	10.20	—	0.00
潍河中堤穿涵闸（156+176）	10.20	8.83	0.00
宋庄分水闸（JD160+014）	—	7.83	0.00（青岛）/0.00（烟台）
东黄埠节制闸（162+834）	8.86	8.32	0.00
入吴沟河节制闸（169+379）	8.32	8.19	0.00
北胶新河倒虹闸（175+454）	8.18	7.59	0.00
胶莱河倒虹闸（179+454）	7.62	6.16	0.00
亭口泵站（204+615）	5.84	9.83	0.00

依据表 1-1 各站水情数据，计算各渠池当前蓄量如下：

表 1-2 各渠池当前蓄量数据

渠池	当前蓄量（万 m^3）
王耨泵站-夹沟河倒虹闸	6.39
夹沟河倒虹闸-潍河西堤穿涵闸	2.76
潍河西堤穿涵闸-潍河中堤穿涵闸	0.17
潍河中堤穿涵闸-东黄埠节制闸	10.35
东黄埠节制闸-入吴沟河节制闸	10.7
入吴沟河节制闸-北胶新河节制闸	12.42
北胶新河节制闸-胶莱河倒虹闸	0.02

（二）目标水位

根据设计水位和历史水位记录，为保证测试期间工程运行安全，按照比设计水位低 20cm 的思路，制定各闸站充水阶段闸前水位控制目标如下:

表 1-3 各闸站充水阶段闸前稳态目标水位

闸站	闸前稳态目标水位（m）
夹沟河倒虹闸	11.51
潍河西堤穿涵闸	11.25
潍河中堤穿涵闸	10.36

闸站	闸前稳态目标水位（m）
东黄埠节制闸	9.88
入吴沟河节制闸	9.57
北胶新河倒洪闸	9.35
胶莱河倒虹闸	8.76

二、闸门控制方案

（一）运行策略

根据实际调度方案，拟于 11 月 26 日启动引江，王耨泵站根据前池水位变化，分阶段开机增加流量，向明渠段充水。

为提高明渠段各渠池充水速度，减小充水各阶段渠池水位变幅，减少充水期间闸门动作次数，根据蓄量控制策略，分阶段调整各闸站闸门开度，控制各渠池达到稳态时闸站闸前水位达到稳态目标水位，完成充水期明渠梯级闸站运行。

（二）闸门控制方案

充水期明渠梯级闸站运行测试依据明渠短期调度模型、闸泵实时控制模型生成闸门控制方案。明渠段闸群调控示意图如下：

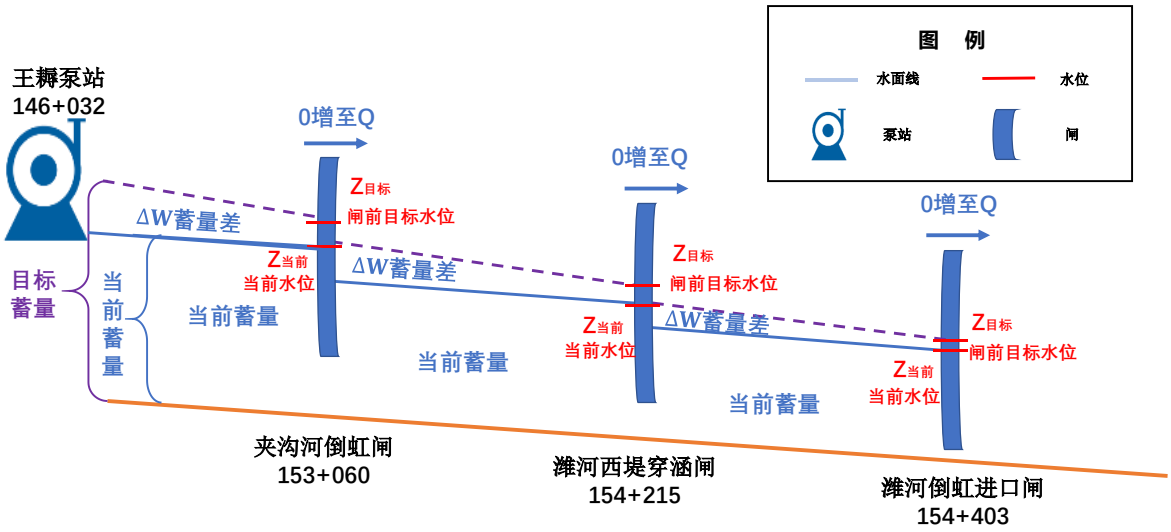


图 2-1 明渠段闸群调控示意图

（1）各闸站调整时间确定

基于明渠短期调度模型计算，依照各闸闸前水位控制目标，结合王耨泵站运行流量$Q_{王}$、闸前水位等实时监测数据，得到各渠池当前蓄量和稳态目标蓄量，进一步求得各渠池蓄量距离目标蓄量的偏差ΔW。

依据王耨泵站阶段性调整流量$\boldsymbol{Q_{王}}$和距离目标蓄量的偏差$\boldsymbol{\Delta W}$，结合渠池内退水口退水时间$\boldsymbol{T_{退}}$（如有），计算各闸门闸前渠段达到稳态目标蓄量的时间$\boldsymbol{\Delta T}$，即当前时刻距下一次因工况变化导致闸门动作调整的时间间隔。

$$\boldsymbol{\Delta T = \frac{\Delta W}{Q_{王}} + T_{退}}$$

根据王耨泵站分阶段调整时间，自上而下依次推得梯级各闸站调整时间。

（2）闸泵开度计算

明渠短期调度模型将闸门调整时间和目标过闸流量指令下发给闸泵实时控制模型。在达到闸门调整时间时，闸前渠池蓄量达到稳态目标蓄量，闸门过流流量目标为当前上游闸站过流流量。

闸泵实时控制模型依据闸门过流公式转换为对应的闸门开度，流量公式如下：

$$Q = mbe\sqrt{2g(H_0 - H_2)}$$

式中，Q 为过闸流量；m 为闸门综合流量系数；b 为过水断面宽度；e 为闸门开度；g 为重力加速度；H_0 为节制闸闸前水深；H_2 为节制闸闸后水深，在自由出流的情况下可设 H_2 恒等于 0。

三、充水运行方案（根据实际情况）

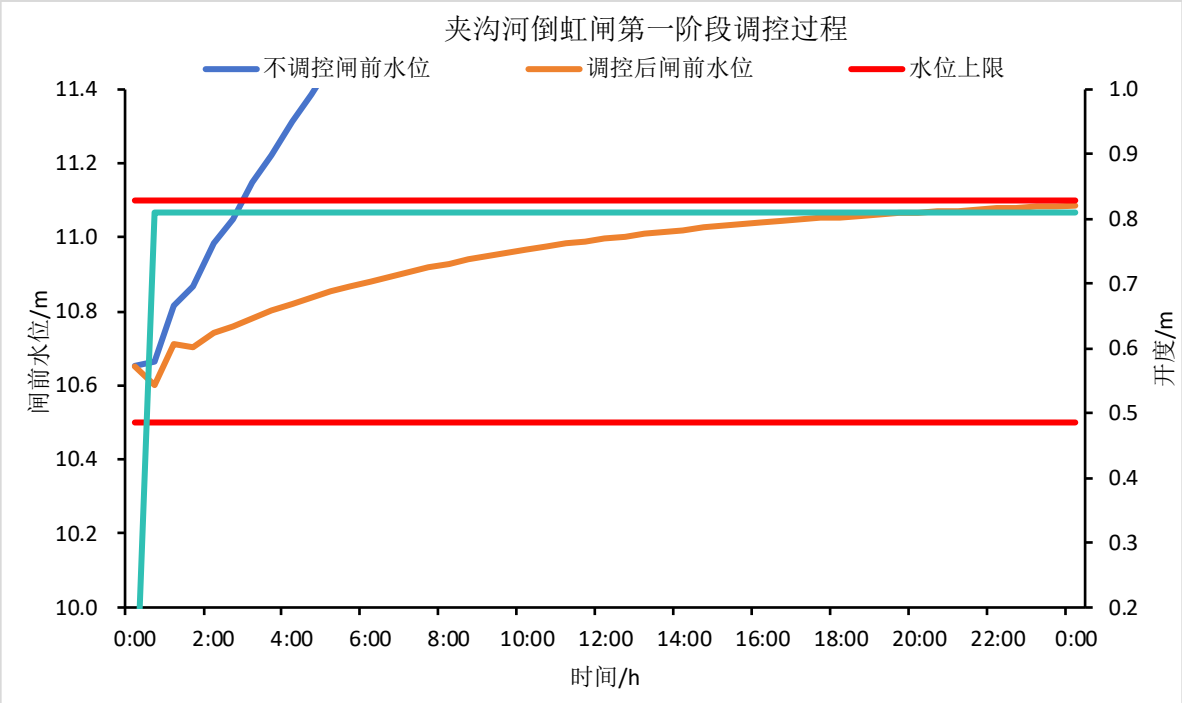
结合王耨泵站逐阶段开机流量，根据上述思路计算明渠段各闸站闸门调整时间和开度，编制充水期明渠梯级闸站运行方案。

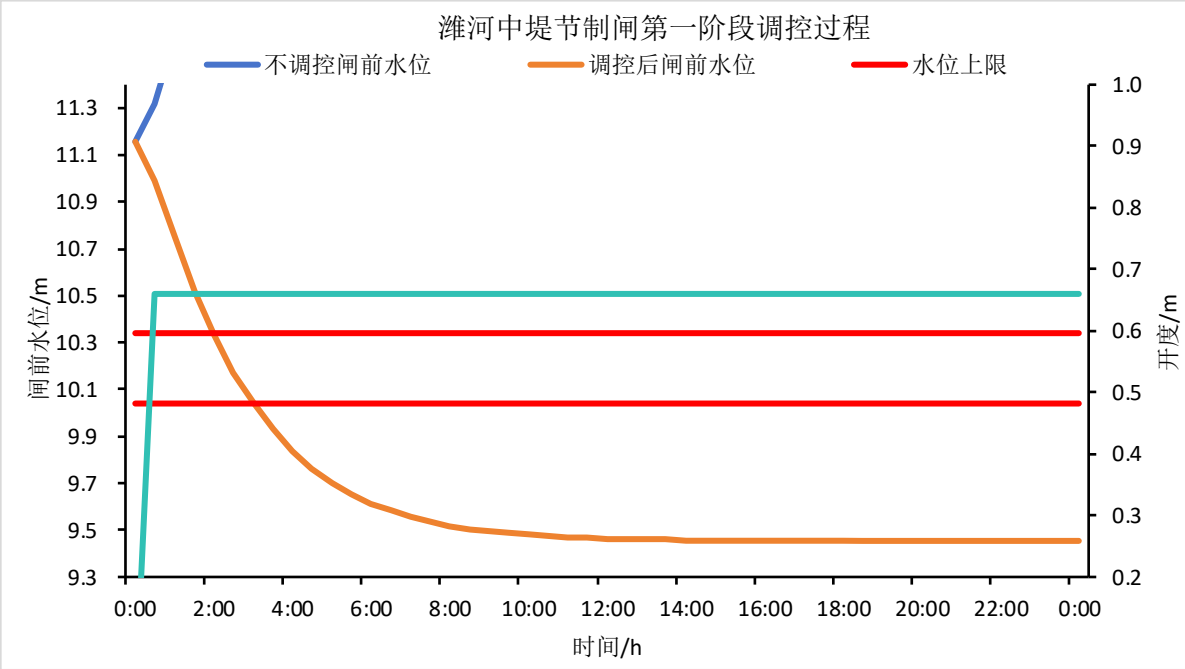
（一）第一阶段

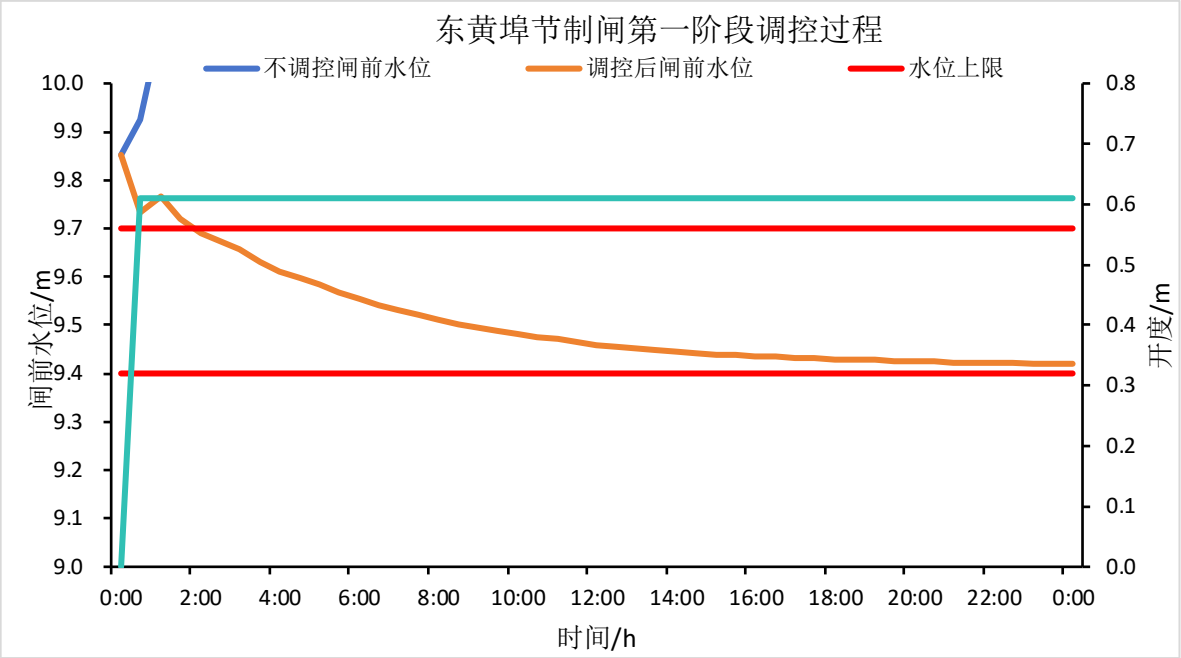
当王耨泵站前池水位达到开机水位后，泵站开启第一阶段充水，沿线闸门依据闸站调整时间和开度逐级抬闸充水，直至各渠段蓄量达到稳态目标蓄量。根据实际情况，考虑各闸站运行安全，与各现地管理所复核、确认目标水位如下：

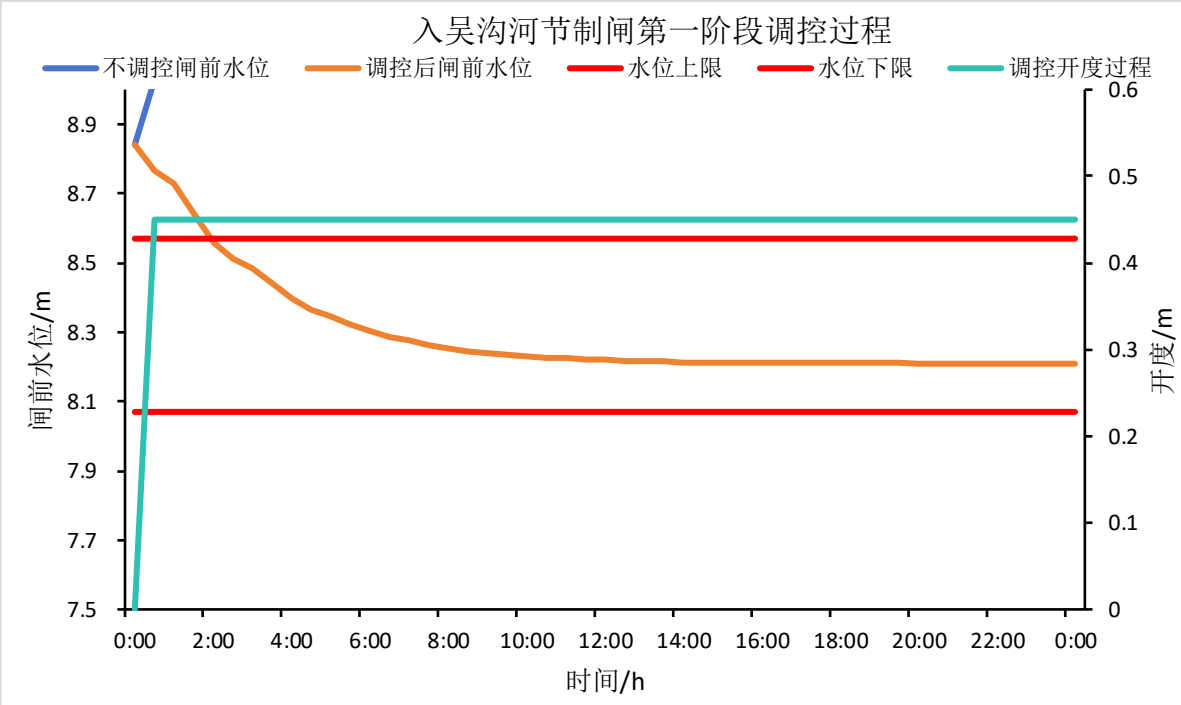
表 3-1 各闸站充水阶段闸前稳态目标水位

闸站	闸前稳态目标水位（m）
夹沟河倒虹闸	10.6
潍河西堤穿涵闸	10.05
潍河中堤穿涵闸	9.9
东黄埠节制闸	9.5
入吴沟河节制闸	9.2
北胶新河倒洪闸	8.9
胶莱河倒虹闸	


夹沟河倒虹闸第一阶段调控过程
不调控闸前水位
调控后闸前水位
水位上限
闸前水位/m
开度/m
时间/h
11.4
11.2
11.0
10.8
10.6
10.4
10.2
10.0
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0:00
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
0:00


潍河中堤节制闸第一阶段调控过程
不调控闸前水位
调控后闸前水位
水位上限
闸前水位/m
开度/m
时间/h
11.3
11.1
10.9
10.7
10.5
10.3
10.1
9.9
9.7
9.5
9.3
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0:00
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
0:00


东黄埠节制闸第一阶段调控过程
不调控闸前水位
调控后闸前水位
水位上限
闸前水位/m
开度/m
时间/h
10.0
9.9
9.8
9.7
9.6
9.5
9.4
9.3
9.2
9.1
9.0
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0:00
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
0:00


入吴沟河节制闸第一阶段调控过程
不调控闸前水位
调控后闸前水位
水位上限
水位下限
调控开度过程
闸前水位/m
开度/m
时间/h
8.9
8.7
8.5
8.3
8.1
7.9
7.7
7.5
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0:00
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
0:00

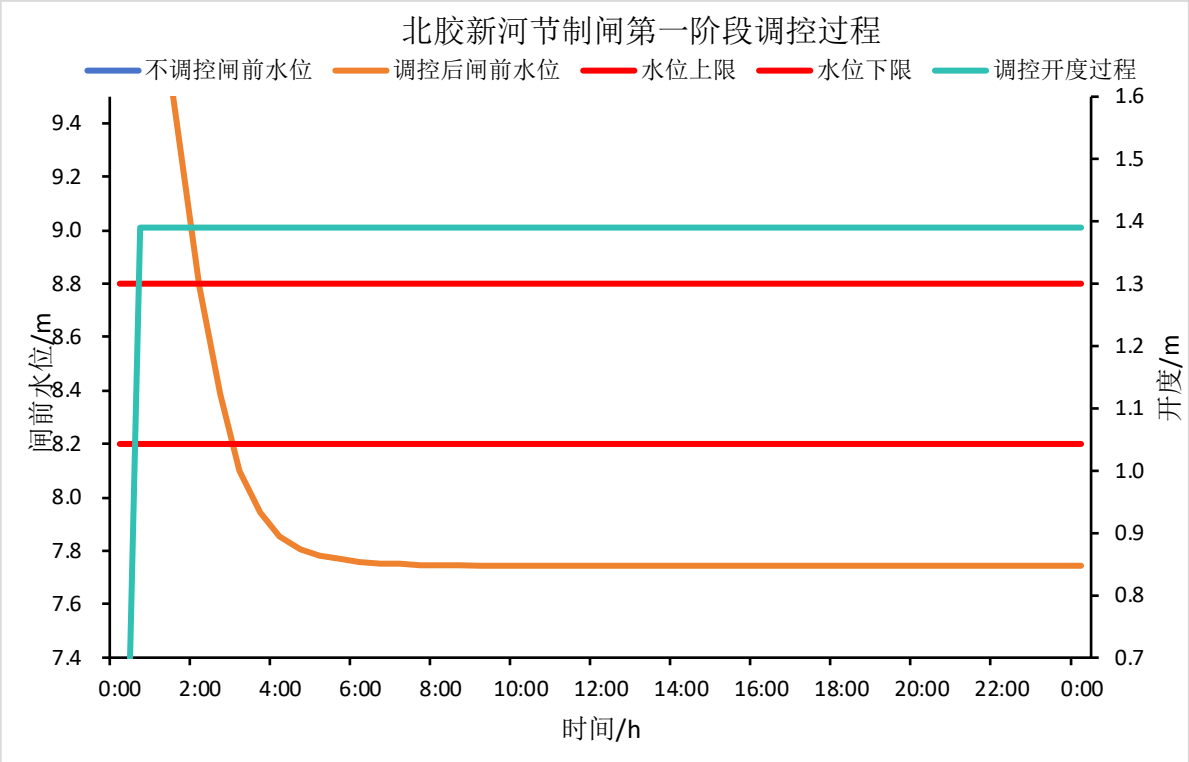

北胶新河节制闸第一阶段调控过程
不调控闸前水位
调控后闸前水位
水位上限
水位下限
调控开度过程
闸前水位/m
开度/m
时间/h
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6
8.4
8.2
8.0
7.8
7.6
7.4
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0:00
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
0:00

表 3-2 第一阶段各闸站调整时间与开度

闸泵工程	稳态目标水位（m）	调整时间	实际调整时间	开度（m）	实际稳态水位
王耨泵站	/			…	
夹沟河倒虹闸	10.80	17:42	17:20	0.8	10.60
潍河西堤穿涵闸	10.00	18:37	18:00	3（全开）	10.08
潍河中堤穿涵闸	9.9	18:38	18:25	0.65	9.91
东黄埠节制闸	9.5	21:42	21:00	0.6	9.65
入吴沟河节制闸	9.2	2:10	23:05	0.45	9.10
北胶新河倒洪闸	8.9	6:30	2:15	1.3	8.32
胶莱河倒虹闸		…		…	

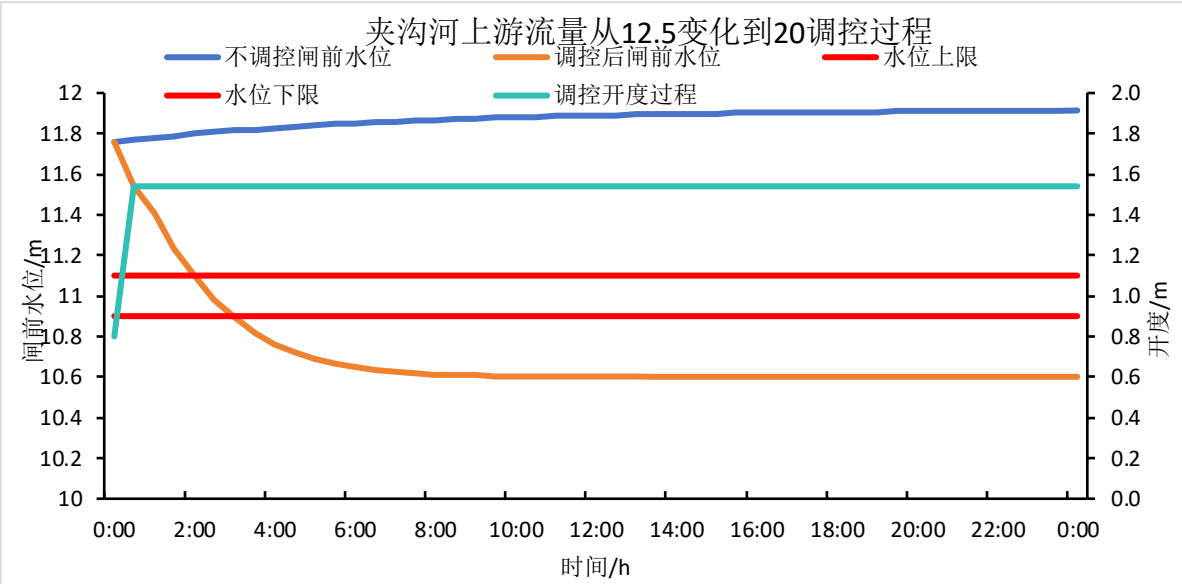
（二）第二阶段

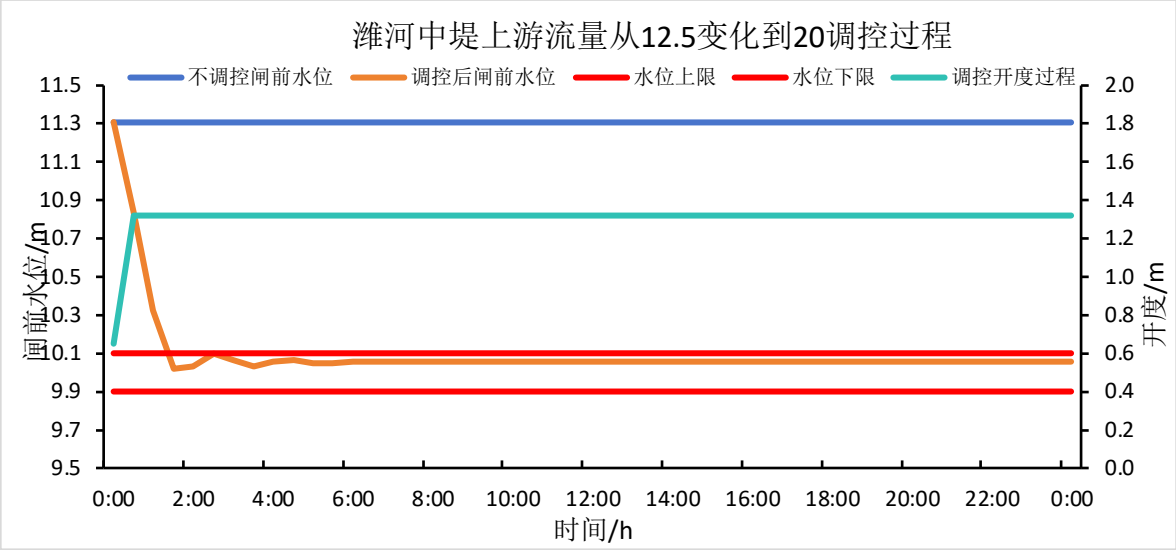
根据泵站前池水位变化，泵站开启第二阶段充水，沿线闸门依据闸站调整时间和开度逐级抬闸充水，直至各渠段蓄量达到稳态目标蓄量。

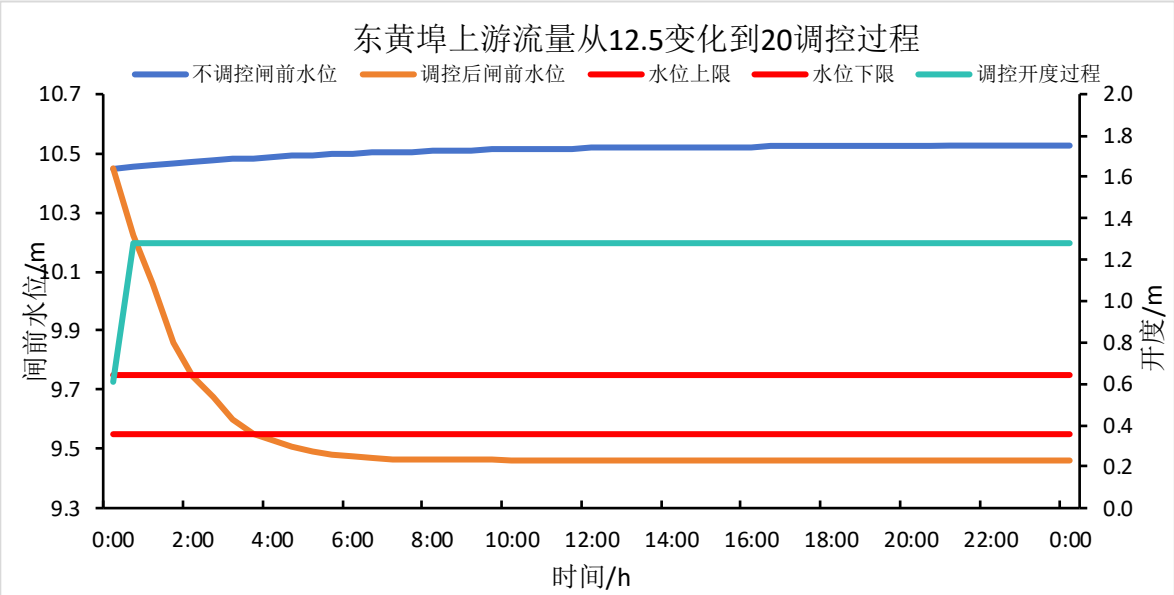
表 3-3 各渠池当前蓄量数据

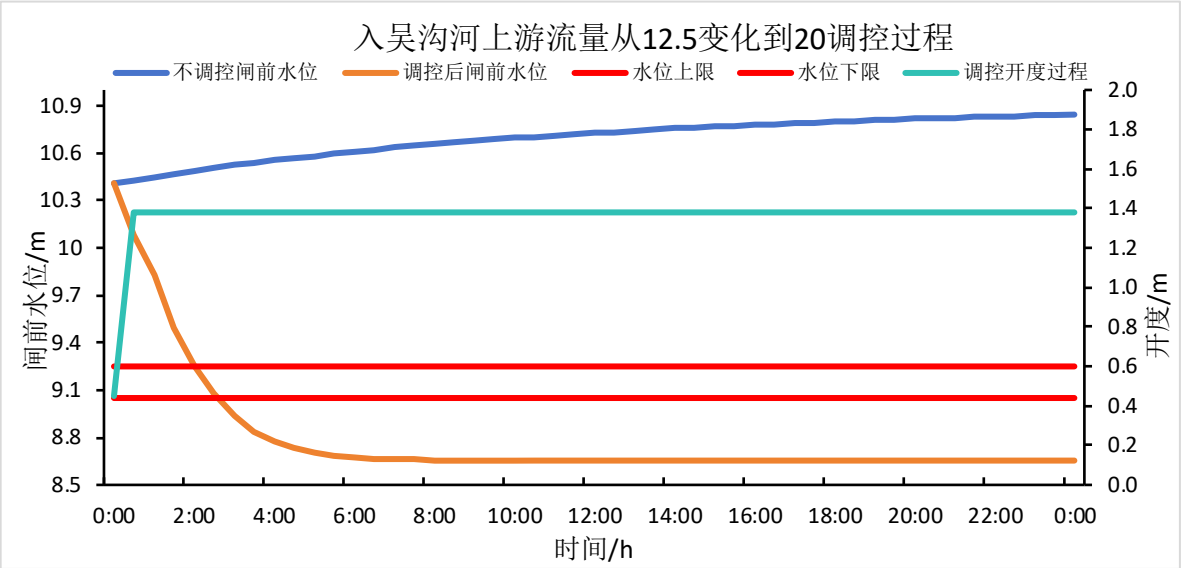
渠池	下游水位（m）	当前蓄量（万 m^3）
王耨泵站-夹沟河倒虹闸	10.51	9.48
夹沟河倒虹闸-潍河西堤穿涵闸	10.02	2.53
潍河西堤穿涵闸-潍河中堤穿涵闸	9.86	0.17

渠池	下游水位（m）	当前蓄量（万 m³）
潍河中堤穿涵闸-东黄埠节制闸	9.65	18.63
东黄埠节制闸-入吴沟河节制闸	9.15	23.82
入吴沟河节制闸-北胶新河节制闸	8.38	18.29
北胶新河节制闸-胶莱河倒虹闸		




潍河中堤上游流量从12.5变化到20调控过程
不调控闸前水位
调控后闸前水位
水位上限
水位下限
调控开度过程
闸前水位/m
开度/m
时间/h
11.5
11.3
11.1
10.9
10.7
10.5
10.3
10.1
9.9
9.7
9.5
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0:00
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
0:00


东黄埠上游流量从12.5变化到20调控过程
不调控闸前水位
调控后闸前水位
水位上限
水位下限
调控开度过程
闸前水位/m
开度/m
时间/h
10.7
10.5
10.3
10.1
9.9
9.7
9.5
9.3
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0:00
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
0:00


入吴沟河上游流量从12.5变化到20调控过程
不调控闸前水位
调控后闸前水位
水位上限
水位下限
调控开度过程
闸前水位/m
开度/m
时间/h
10.9
10.6
10.3
10
9.7
9.4
9.1
8.8
8.5
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0:00
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
0:00

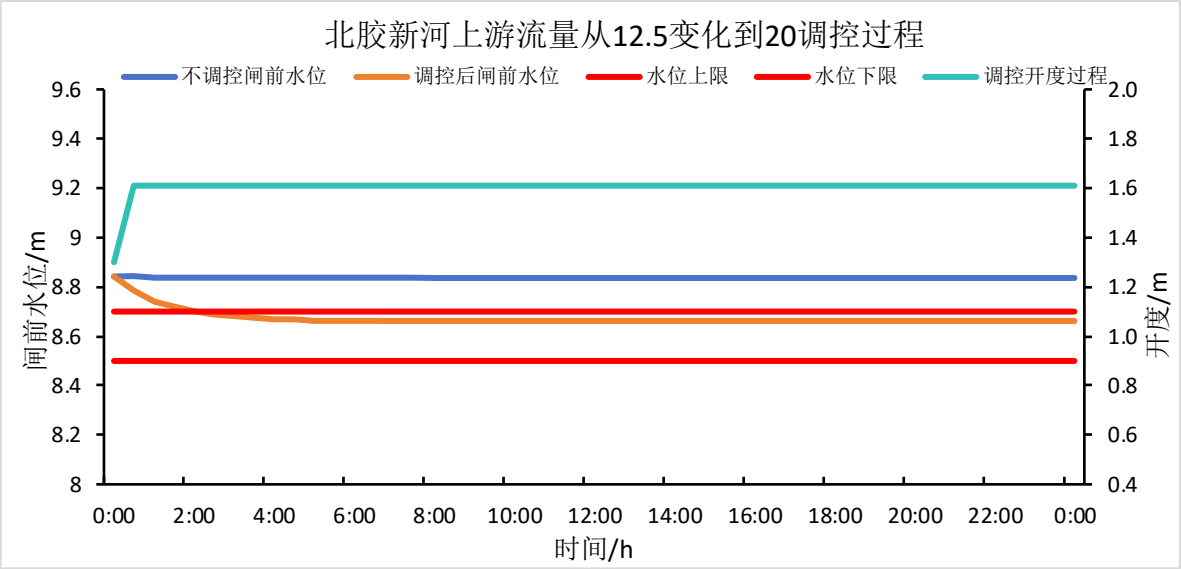

北胶新河上游流量从12.5变化到20调控过程
不调控闸前水位
调控后闸前水位
水位上限
水位下限
调控开度过程
闸前水位/m
开度/m
时间/h
9.6
9.4
9.2
9
8.8
8.6
8.4
8.2
8
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0:00
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
0:00

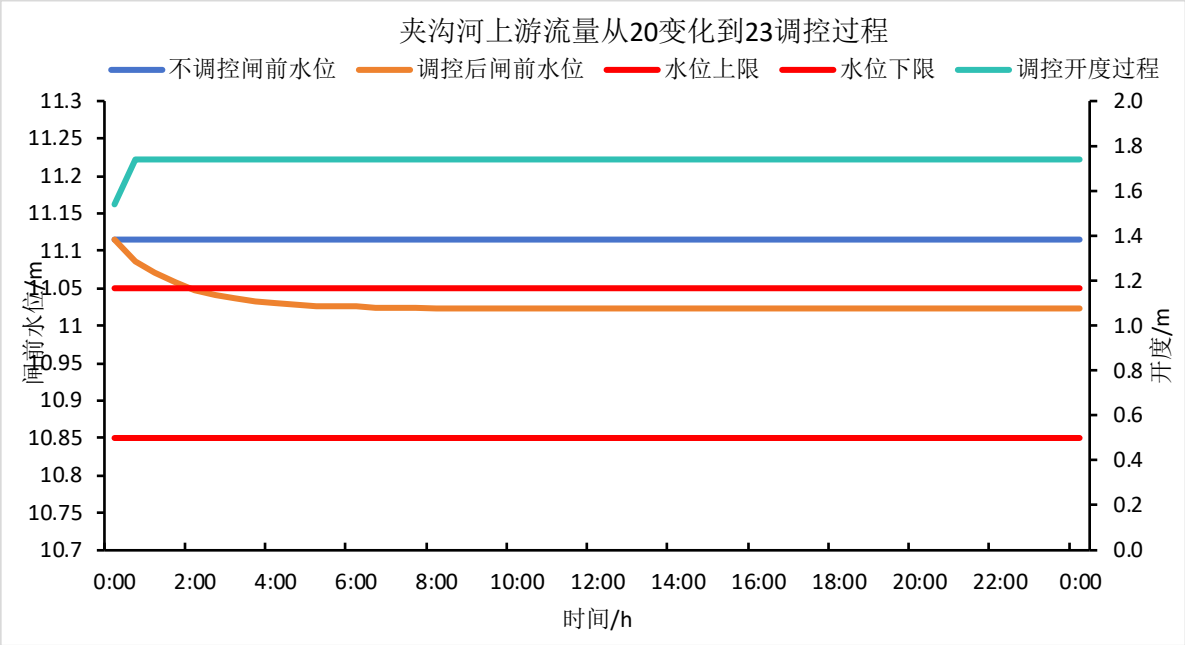
表 **3-4** 第二阶段各闸站调整时间与开度

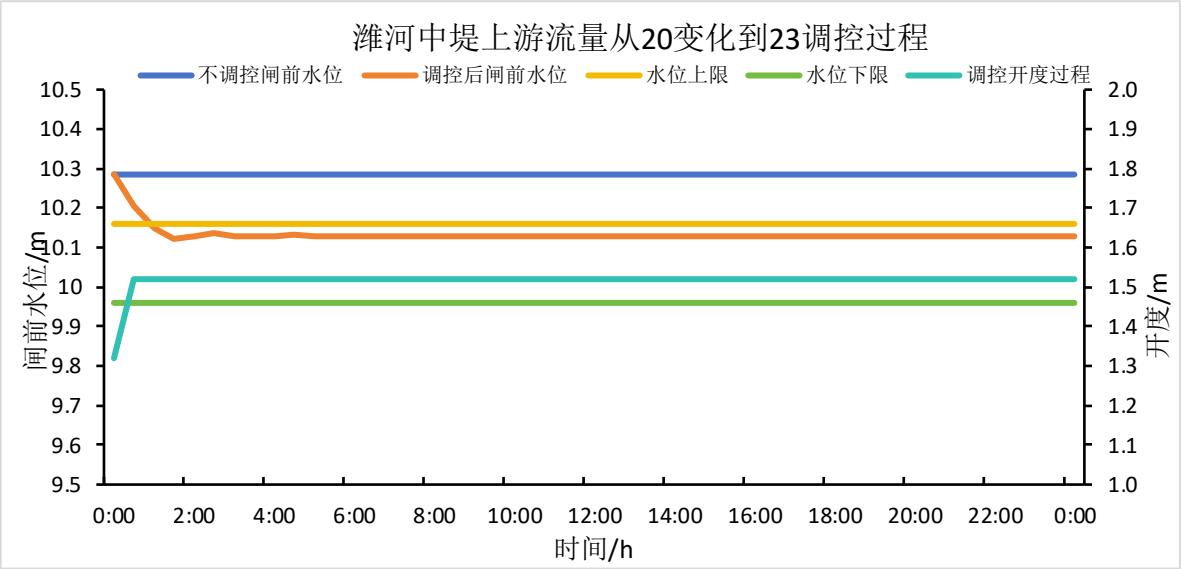
闸泵工程	稳态目标水位（**m**）	调整时间	实际调整时间	开度（**m**）	实际稳态水位
王耨泵站	/			…	
夹沟河倒虹闸	11	15:54	15:55	1.6	10.68
潍河西堤穿涵闸	10.02	15:58	15:58	3（全开）	10.31
潍河中堤穿涵闸	10	16:00	16:00	1.32	9.91
东黄埠节制闸	9.65	16:40	16:35	1.30	9.59
入吴沟河节制闸	9.15	17:40	17:35	1.40	9.01
北胶新河倒洪闸	8.6	19:10	19:10	1.60	8.69

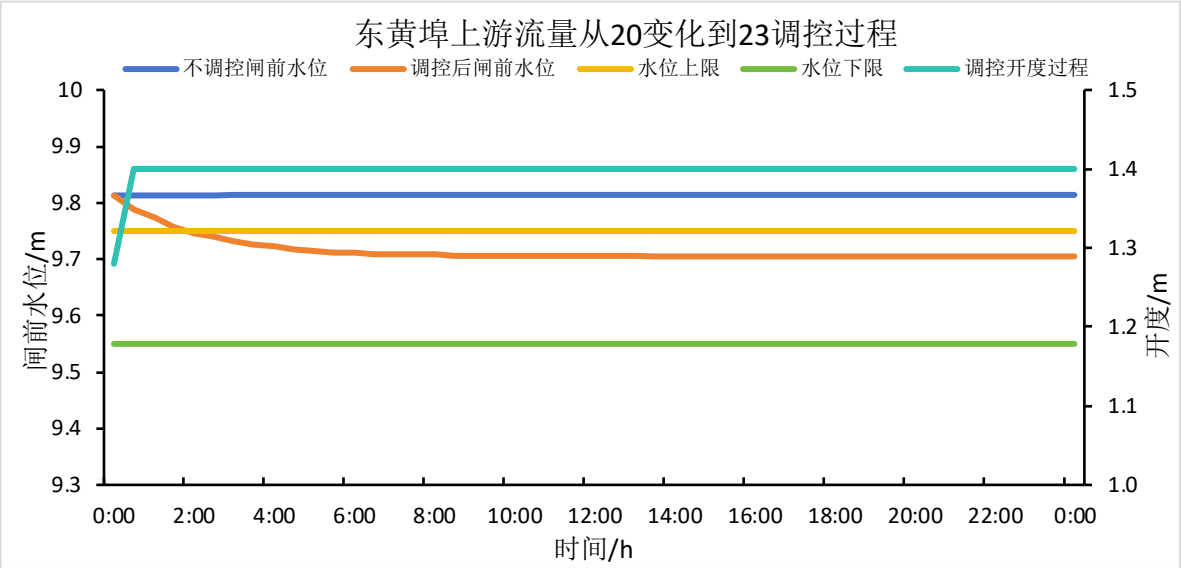
闸泵工程	稳态目标水位（m）	调整时间	实际调整时间	开度（m）	实际稳态水位
胶莱河倒虹闸		…		…	

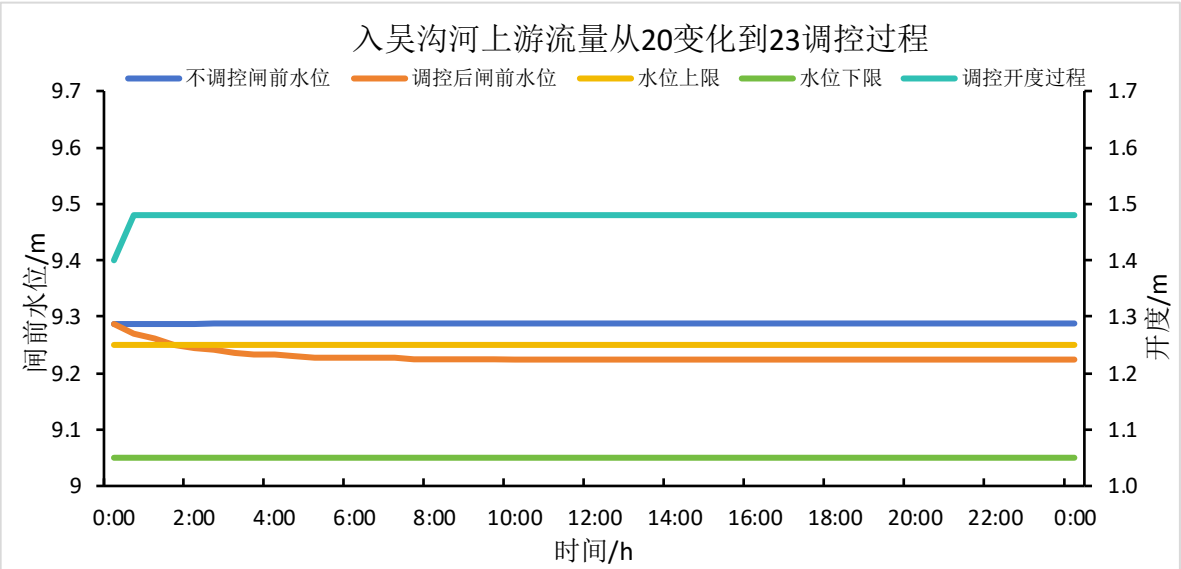
（三）第三阶段

根据泵站前池水位变化，泵站开启第二阶段充水，沿线闸门依据闸站调整时间和开度逐级抬闸充水，直至各渠段蓄量达到稳态目标蓄量。


夹沟河上游流量从20变化到23调控过程
不调控闸前水位
调控后闸前水位
水位上限
水位下限
调控开度过程
闸前水位/m
开度/m
时间/h
11.3
11.25
11.2
11.15
11.1
11.05
11
10.95
10.9
10.85
10.8
10.75
10.7
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0:00
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
0:00


潍河中堤上游流量从20变化到23调控过程
不调控闸前水位
调控后闸前水位
水位上限
水位下限
调控开度过程
闸前水位/m
开度/m
时间/h
10.5
10.4
10.3
10.2
10.1
10
9.9
9.8
9.7
9.6
9.5
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0:00
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
0:00


东黄埠上游流量从20变化到23调控过程
不调控闸前水位
调控后闸前水位
水位上限
水位下限
调控开度过程
闸前水位/m
开度/m
时间/h
10
9.9
9.8
9.7
9.6
9.5
9.4
9.3
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0:00
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
0:00


入吴沟河上游流量从20变化到23调控过程
不调控闸前水位
调控后闸前水位
水位上限
水位下限
调控开度过程
闸前水位/m
开度/m
时间/h
9.7
9.6
9.5
9.4
9.3
9.2
9.1
9
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0:00
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
0:00

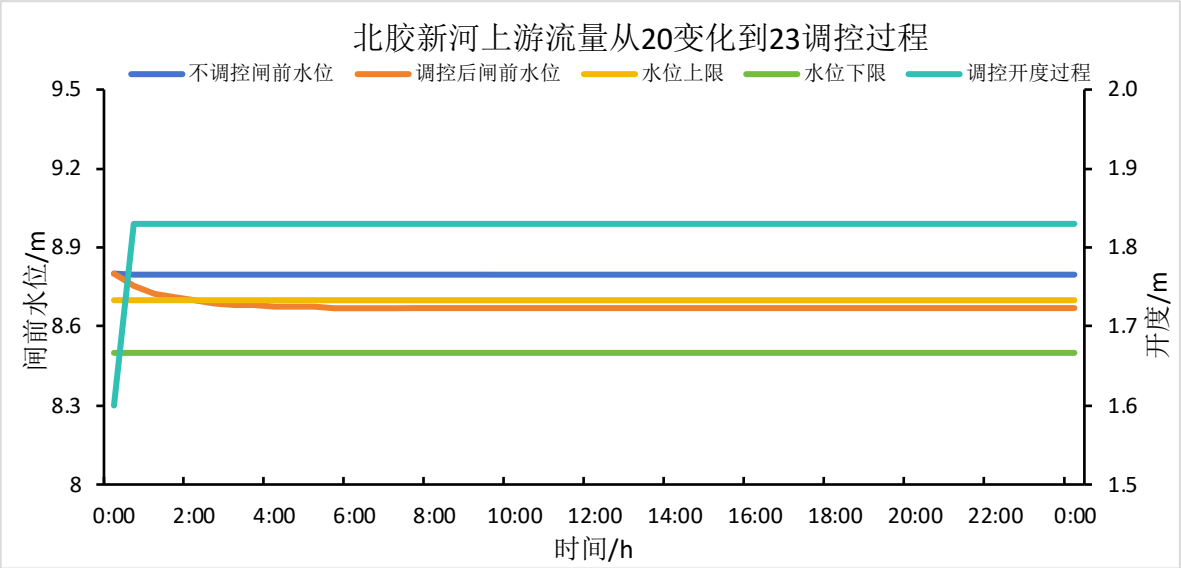

北胶新河上游流量从20变化到23调控过程
不调控闸前水位
调控后闸前水位
水位上限
水位下限
调控开度过程
闸前水位/m
开度/m
时间/h
9.5
9.2
8.9
8.6
8.3
8
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
0:00
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
0:00

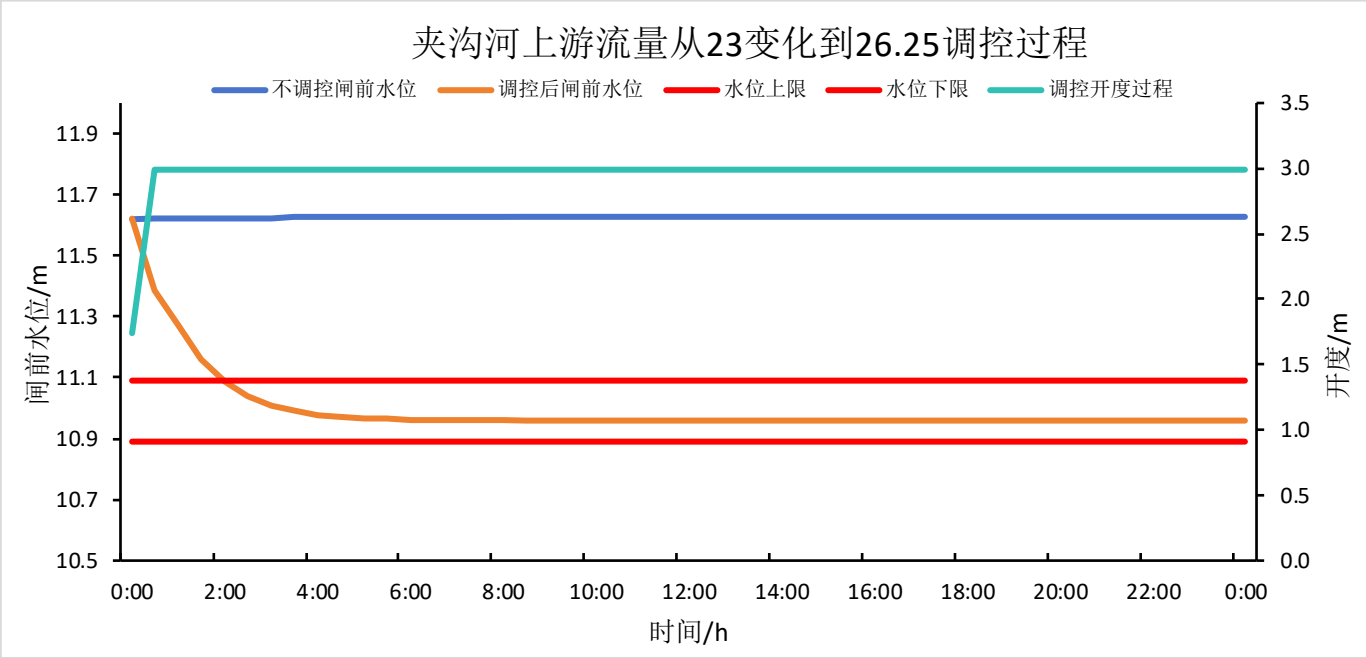
表 **3-5** 第三阶段各闸站调整时间与开度

闸泵工程	稳态目标水位（m）	调整时间	实际调整时间	开度（m）	实际稳态水位
王耨泵站	/			…	
夹沟河倒虹闸	10.99	15:42	15:42	1.75	10.98
潍河西堤穿涵闸	10.02	15:40	15:40	3（全开）	10.57
潍河中堤穿涵闸	10.08	15:40	15:40	1.52	10.06
东黄埠节制闸	9.68	15:38	15:38	1.40	9.68
入吴沟河节制闸	9.05	15:35	15:36	1.50	9.05
北胶新河倒洪闸	8.70	15:32	15:34	1.83	8.70

闸泵工程	稳态目标水位（m）	调整时间	实际调整时间	开度（m）	实际稳态水位
胶莱河倒虹闸		…		…	

（四）充水结束

当王耨泵站达到目标运行流量后，明渠段沿线各闸自下而上在闸前水位达到目标水位时相继提出水面。充水阶段结束，进入常规调度运行阶段。



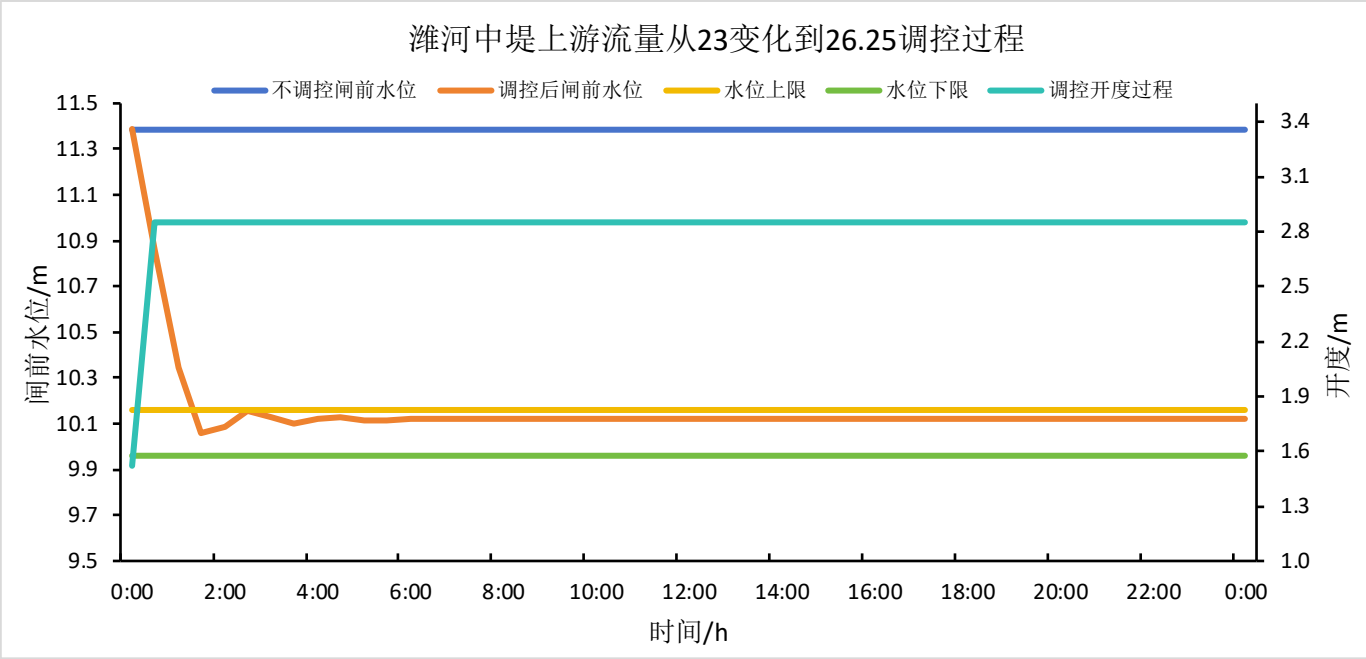


表 3-6 第三阶段各闸站调整时间与开度

闸泵工程	调整时间	开度（m）	实际稳态水位
王耨泵站		…	
夹沟河倒虹闸	21:00	2.99	10.96
潍河西堤穿涵闸	19:05	3	10.72
潍河中堤穿涵闸	19:05	2.85	10.02
东黄埠节制闸	18:15	3	9.56
入吴沟河节制闸	18:10	3	8.98

闸泵工程	调整时间	开度 （m）	实际稳态水位
北胶新河倒洪闸	17:10	3	8.65
胶莱河倒虹闸	…	…	

四、人员安排

根据明渠短期调度模型、闸泵实时控制模型及智能终端目前的建设现状，考虑测试时的现地安全运行保障需要，拟安排如下人员参与测试：

表 4-1 参与测试人员安排

负责模块	人员	测试地点	参与时间
技术负责	王超	项目部	11 月 26 日-11 月 29 日
	张召	项目部	11 月 26 日-11 月 29 日
	张峥	项目部	11 月 26 日-11 月 29 日
调度指令拟定	许珂	现地	11 月 26 日-11 月 29 日
	姬辰	项目部	11 月 26 日-11 月 29 日
	杨茗涵	现地	11 月 26 日-11 月 29 日
闸门控制计算	庞博	现地	11 月 25 日-11 月 29 日
	韦云姣	现地	11 月 25 日-11 月 29 日
	贺妮妮	现地	11 月 26 日-11 月 29 日
	张保航	远程	11 月 26 日-11 月 29 日
智能控制终端	丁楷	现地	11 月 26 日-11 月 29 日
	张鹏飞	现地	11 月 25 日-11 月 29 日
	史博阳	现地	11 月 26 日-11 月 29 日
	沈正华	现地	11 月 26 日-11 月 29 日

中国水利水电科学研究院

数字孪生胶东调水先行先试项目部

2023 年 11 月 23 日